

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 4-01*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

3 de octubre de 2025

# Índice

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Aluar.</b>                                       | <b>1</b> |
| 1.1. Barrotes para extrusión. . . . .                  | 1        |
| 1.2. Placas para laminación. . . . .                   | 1        |
| 1.3. Alambrón. . . . .                                 | 2        |
| 1.4. Lingotes de aleaciones. . . . .                   | 2        |
| 1.5. Lingotes de aluminio puro (estándar y T). . . . . | 2        |
| 1.6. Zincalum. . . . .                                 | 2        |
| <b>2. Alacer Mas.</b>                                  | <b>2</b> |
| 2.1. Tubos de aluminio. . . . .                        | 2        |
| 2.1.1. Presentación. . . . .                           | 2        |
| 2.1.2. De lo que están hechos. . . . .                 | 3        |
| 2.2. Barras. . . . .                                   | 3        |
| 2.2.1. Presentación. . . . .                           | 3        |
| 2.2.2. De lo que están hechos. . . . .                 | 3        |
| 2.3. Perfiles. . . . .                                 | 3        |
| 2.3.1. Presentación. . . . .                           | 3        |
| 2.3.2. De lo que están hechos. . . . .                 | 3        |
| 2.4. Ángulos. . . . .                                  | 3        |
| 2.4.1. Presentación. . . . .                           | 3        |
| 2.4.2. De lo que están hechos. . . . .                 | 3        |
| 2.5. Chapas laminadas en frío y caliente. . . . .      | 4        |
| 2.5.1. Presentación. . . . .                           | 4        |
| 2.5.2. De lo que están hechos. . . . .                 | 4        |
| 2.6. Aleaciones. . . . .                               | 4        |
| <b>3. Sanmetal.</b>                                    | <b>4</b> |
| 3.1. Tablas de especificaciones. . . . .               | 4        |
| 3.2. Aleaciones de bronce. . . . .                     | 4        |
| 3.3. Cobres. . . . .                                   | 5        |
| <b>4. CEMBRASS.</b>                                    | <b>5</b> |
| 4.1. Latones. . . . .                                  | 6        |
| 4.1.1. Tolerancias. . . . .                            | 6        |
| <b>5. OMAMET.</b>                                      | <b>8</b> |
| <b>6. Knight Group.</b>                                | <b>8</b> |
| 6.1. Formato de venta. . . . .                         | 8        |
| 6.2. Tipos de aleaciones. . . . .                      | 8        |
| <b>A. Anexo.</b>                                       | <b>9</b> |

## Resumen

Analice e investigue el contenido del catálogo que se indica a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Aluar. Sitio Web: <https://www.aluar.com.ar/>.
- Alacer Mas. Propiedades del aluminio barra y chapa. Sitio Web: <https://www.alacermas.com/es/categoria/acero-inoxidable?categoria=82&gama=82&producto=832&subcateg%20%20oria=230>. [NOTA: Se publican varias hojas técnicas con caracterización del producto].
- Sanmetal. Productos de Aleaciones de Bronces y Cobre. Sitio Web: [https://www.sanmetal.es/docs/SANMETAL\\_BRONCE.pdf](https://www.sanmetal.es/docs/SANMETAL_BRONCE.pdf).
- CEMBRASS. Catálogo de Productos. Sitio Web: <https://www.cembra.com.ar/wp/wp-content/uploads/pdf/brochure.pdf>.
- OMAMET. Tabla de aleaciones. Sitio Web: .
- KNIGHT GROUP. Sitio Web: <https://www.knight-group.co.uk/wp-content/uploads/Brochures/QR159%20Knight%20Group%20Copper%20and%20Bronzes%20Brochure.pdf>.

## 1. Aluar.

Esta empresa (argentina) se especializa en la fabricación de distintos tipos de aleaciones de aluminio. Entre éstos se encuentra la «División Primario» (la cual tenemos que explicar por la consigna dada por la cátedra) donde se materializa la mayor parte de las operaciones de Aluar.

Allí se producen placas, lingotes, barrotes, alambrón y aleaciones de aluminio para abastecer a las más diversas industrias, construcción, automotriz, packaging, líneas de transmisión de energía, entre otras.

A continuación pasamos a observar y explicar los distintos productos que tienen en ella. Vale la pena destacar que la mayoría de productos de la «División Primario» son fabricados a partir de aluminio primario, este aluminio es directamente extraído a partir de la bauxita ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), aunque no nos detendremos aquí ya que no es parte de la consigna.

### 1.1. Barrotes para extrusión.

Los barrotes de Aluar se producen por colada semicontinua vertical (Wagstaff Air Slip). El 100 % de los barrotes son inspeccionados por ultrasonido para la detección de fisuras e inclusiones. Son hechos en base a las series 1000 y 6000 según la designación AA, donde la 6000 es homogeneizada y la 1000 no lo es.

### 1.2. Placas para laminación.

Éstas placas para deformación plástica por laminación se producen por colada semicontinua vertical. Las aleaciones usadas son las series 1000 y 8000, también de la designación AA.

### 1.3. Alambrón.

El alambrón de Aluminio se produce en un sistema de colada y laminación continua de alambrón. Asimismo se lo utiliza en el proceso de conform para fabricación de

tubos y laminados por microextrusión. Este producto se vende con un grado «EC» (Electrical Conduct); DEOX; series 1000, 3000, 6000 y 8000; también con distintos temple: el AW 1350 viene con O (recocido) y H11, H12, H14, H16 (distintos niveles de acritud); y para la serie 6000 viene con T1 y T4 (Tratamiento térmico de endurecimiento estructural).

#### 1.4. Lingotes de aleaciones.

Tanto los Small y los Primáticos son producidos a partir de A356.2, AlSi7Mg y AlSi11Mg, donde la empresa, a pedido del cliente, puede modificarlos con Sr.

#### 1.5. Lingotes de aluminio puro (estándar y T).

Los lingotes de Aluminio puro (Estándar y T) para refusión de Aluar son producidos exclusivamente a partir de Aluminio primario (bajo contenido de impurezas), entregados según AA (*Aluminum Association*), purezas desde P0506 a P1020.

#### 1.6. Zincalum.

Las aleaciones del tipo Zincalum ( $\approx 55\%$  de aluminio y  $45\%$  zinc) se obtienen por solidificación en molde abierto (chanchas), a partir de aluminio primario.

Este producto es utilizado para el recubrimiento de chapa de acero por galvanizado, en la industria de la construcción.

### 2. Alacer Mas.

Alacer Mas es una empresa española que se encarga de la distribución de acero inoxidable y aluminio en distintos formatos, como tubos redondos, cuadrados y rectangulares; barras hexagonales, cuadradas y rectangulares; perfiles T, H y U; entre otros. Acá trataremos sobre los productos hechos con aluminio y sus aleaciones, ya que la consigna nos demanda eso.

#### 2.1. Tubos de aluminio.

##### 2.1.1. Presentación.

Los tubos cuadrados vienen de hasta 250 mm de lado, los redondos con un diámetro mayor de hasta 400 mm y uno menor de 379 mm. Los tubos rectangulares son presentados con un lado mayor de hasta 420 mm y uno menor de 150 mm con un espesor máximo de 10 mm. Además, se encuentra una tabla en cada uno con el peso (kg/m) según las dimensiones.

##### 2.1.2. De lo que están hechos.

Alacer Mas vende las 3 formas de tubos de aleaciones 6063 y 6060, y dependiendo de las dimensiones el cliente puede pedirlo también con una aleación 6082, todas según AA.

## **2.2. Barras.**

### **2.2.1. Presentación.**

Las barras redondas son vendidas con un diámetro no más de 500 mm, las hexagonales con una sección máxima de 80 mm<sup>2</sup>, y las cuadradas con un lado de 200 mm. También se encuentra el peso según las dimensiones.

### **2.2.2. De lo que están hechos.**

Todas las barras son vendidas con aleaciones 6082, 2011 y 2030 según designación AA.

## **2.3. Perfiles.**

### **2.3.1. Presentación.**

Los perfiles T vienen con un ancho máximo de 104 mm y de alto 80 mm; los perfiles H con un ancho máximo de 200 mm y de alto 150 mm; y por último, los perfiles U con un ancho máximo de 300 mm y de alto 125 mm, aunque para ciertas aleaciones viene un un máximo de 100 y 50 mm, y para arriba de otras aleaciones, como veremos a continuación.

### **2.3.2. De lo que están hechos.**

Para los perfiles H se vende en 6063, 6082 y 6005; para los T los mismos que el anterior sumando la aleación 6060; para los perfiles U hasta 100 y 50 mm se vende en 6063, 6060 y 6082, y para el resto únicamente en 6063 y 6082.

## **2.4. Ángulos.**

### **2.4.1. Presentación.**

La empresa presenta estas piezas de lados desiguales y iguales, donde el máximo es de 200 y 100 mm, y 120 mm respectivamente. También detallan el espesor y el peso.

### **2.4.2. De lo que están hechos.**

Ambos tipos de ángulos vienen en aleaciones 6063, 6060 y 6082 según AA.

## **2.5. Chapas laminadas en frío y caliente.**

### **2.5.1. Presentación.**

Las chapas pasadas por ambos procesos vienen hechas con las mismas aleaciones y mismas dimensiones, siendo estas para el espesor de 0,5 a 200 mm; luego encontramos las aleaciones con las que están hechas.

### 2.5.2. De lo que están hechos.

Hasta un espesor de 8 mm vienen hechas con aleaciones 1050: H24, H18, H11 y F; 2017 T4; 2024 T3; 5005 H24 y anodizado; 5083 H111; 5086 H111; 5754 H111, H12, H22 y H32; 6061 T6; 6082 T6; y 7075 T6. Y las que siguen son de: 1050 F y H111; 2017 T451; 2024 T351 y T451; 5754 H111; 6061 T651; 6082 T651; y 7075 T651. Todas según AA.

## 2.6. Aleaciones.

Por último, Alacer Mas provee un catálogo de distintas aleaciones del aluminio; a modo de ejemplo elegimos el AW-5052 en designación EN o el equivalente AlMg2.5 en designación ISO.

En el anexo se ve la hoja característica de esta aleación.

## 3. Sanmetal.

Sanmetal se dedica a la comercialización y distribución de componentes industriales operando en cinco divisiones principales: metales (bronce, cobre, aluminio, acero cromado y lapeado, fundición...), termoplásticos (nylon, teflón, polietileno -apm, pvc...), elementos de estanqueidad (tóricas, juntas, collarines, guías, rascadores...), hidráulica y neumática. Para este trabajo nos centramos exclusivamente en la primera, dentro de ella vamos a explicar sobre aleaciones de bronce y cobre.

### 3.1. Tablas de especificaciones.

En la bibliografía citada se encuentran varias tablas con los kilogramos por metro de macizo o de tubo redondo, rectangular o cuadrado, para bronce y latones, así como para bronce al aluminio, donde se debe multiplicar el valor por 0,9 debido a la diferencia de densidad.

### 3.2. Aleaciones de bronce.

Dentro de la bibliografía citada se encuentran distintos catálogos sobre los materiales dichos anteriormente. Donde encontramos la denominación comercial de la empresa; la composición química; las equivalencias (más próximas) a las distintas normas; características mecánicas, propiedades físicas, formas de suministro y los distintos tipos de aplicaciones que tiene cada aleación. Entre los distintos tipos encontramos aleaciones de bronce rojos, bronce al plomo, latones, etc. En el anexo se mostrarán a modo de ejemplo algunas tablas de ellos.

### 3.3. Cobres.

En esta parte encontramos una tabla donde muestra las equivalencias del SAN-99, SAN-97 y SAN-95 a las distintas normas, como se aprecia en la Figura 1. También contamos con la respectiva tabla de pesos (kg/m) de cada uno, y con un cuadro donde están las propiedades de la aleación SAN-97 y SAN-95, que se ve en la Figura 2.

| REF. SANMETAL | ISO      | DIN          | USA /ASTM *                  | BS             | AFNOR | UNE    | EURONORMA     |
|---------------|----------|--------------|------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
| SAN-99        | CU-ETP   | E-Cu57 20060 | C-11000                      | C101           | CuA1  | C-1110 | CU-ETP CW004A |
| SAN-97        | CuCr1Zr  | 2.1293       | C18150 *<br>C18200<br>C18400 | CC102<br>A/2/2 |       | CW106C |               |
| SAN-95        | CuCoNiBe | 2.1285       | C17510*                      | A/3/1          |       | CW103C |               |

Figura 1: Distintas equivalencias de los cobres.

| Materiales | Resistencia a la tracción N/mm <sup>2</sup> | Límite elástico N/mm <sup>2</sup> | Límite prop. de comp. N/mm <sup>2</sup> | Dureza brinel HB30 | Cond. térm. a 20°C W/m <sup>2</sup> K | Dif. térm. a 20°C mm <sup>2</sup> /s | Coefficiente de dilatación IO-6 1/K | Densidad g/cm <sup>3</sup> |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| SAN-97     | 496                                         | 448                               | 393                                     | 143                | 322                                   | 97                                   | 17.0                                | 8.87                       |
| SAN-95     | 758                                         | 537                               | 689                                     | 235                | 218                                   | 60                                   | 16.5                                | 8.75                       |

Figura 2: Comparación entre las distintas aleaciones.

En la Figura 3 se pueden apreciar algunas tablas de especificaciones brindada por Sanmetal.

## 4. CEMBRASS.

Es una empresa metalúrgica argentina dedicada a la fabricación y comercialización de productos de latón, amarillo y azul. En la siguiente tabla se ve la diferencia en la composición química de ellos:

| TIPO (TYPE)                                                 | ALEACIÓN EN PORCENTAJES (ALLOYS %) |     |     |     |     |     |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|
|                                                             | E                                  | Cu. | Pb. | Sn. | Fe. | Ni. | Al.  | Zn.  | Others |
| <b>Amarillo (Yellow)</b>                                    |                                    |     |     |     |     |     |      |      |        |
| Aleación p/<br>Mecanizado (Free<br>Cutting Alloy)<br>CW614N | Min.                               | 57  | 2,5 | 0   | 0   | 0   | 0    | rest | 0      |
|                                                             | Máx.                               | 59  | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | rest | 0,2    |
| <b>Azul (Blue)</b>                                          |                                    |     |     |     |     |     |      |      |        |
| Aleación p/ Forja<br>(Forging Alloy)<br>CW612N              | Min.                               | 59  | 1,6 | 0   | 0   | 0   | 0    | rest | 0      |
|                                                             | Máx.                               | 60  | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | rest | 0,2    |

Tabla 1: Composición química de aleaciones de latón.

| Ref. Comercial Sammetal | COMPOSICIÓN QUÍMICA<br>ALEACIONES S/ ESPECIFICACIONES VIGENTES<br>(valores en porcentajes) |                     |              |             |              |     |     |      |     |      |         |     |          | PROCESOS                                                                                                     | NORMAS INTERNACIONALES MÁS PRÓXIMAS | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APROXIMADAS A 20°C. VALORES MÍNIMOS |                                         |                        |                      |                           | PROPIEDADES FÍSICAS |                            |                                          |                                  |                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|------|-----|------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                         |                                                                                            |                     |              |             |              |     |     |      |     |      |         |     |          |                                                                                                              |                                     | Límite Elástico<br>R <sub>e0.2</sub> N/mm²                    | Carga de rotura<br>R <sub>m</sub> N/mm² | Alargamiento<br>A5 (%) | Dureza<br>HB 10/1000 | Módulo Elástico<br>KN/mm² | Densidad<br>Kg/dm³  | Color Específico<br>J/g. K | Expansión Térmica<br>10 <sup>-6</sup> /K | Conductividad Térmica<br>W/m. °K | Conductividad Eléctrica<br>m(Ohm. mm²) |
|                         | Elementos                                                                                  | Cu                  | Sn           | Pb          | Zn           | Ni  | P   | Fe   | Sb  | S    | Σ Otros |     |          |                                                                                                              |                                     |                                                               |                                         |                        |                      |                           |                     |                            |                                          |                                  |                                        |
| SAN - 5<br>(2)          | V. Mínimo<br>V. Máximo                                                                     | Resto<br>4,0<br>7,0 | 4,0<br>6,5   | 4,0<br>6,5  | 4,0<br>6,5   | 2,0 |     |      |     |      |         |     | GC-GZ-GM | EN 1982: 1998: CC491K; BS 1400 LG2;<br>DIN 1705, ISO1338 CuSn5Zn5Pb5;<br>NF A 53707 CuPb5Sn5Zn5; CDA: C83600 | 110                                 | 250                                                           | 13                                      | 65                     | 65 a 105             | 8,8                       | 0,373               | 18,2                       | 71                                       | 8,5                              |                                        |
| SAN - 7<br>(2) (3)      | V. Mínimo<br>V. Máximo                                                                     | Resto<br>6,0<br>8,0 | 6,0<br>8,0   | 5,0<br>8,0  | 3,5<br>5,5   | 2,0 |     |      |     |      |         | 1,0 | GC-GZ-GM | EN 1982: 1998: CC493K; BS 1400 LG4;<br>DIN 1705 CuSn7Zn5Pb; CDA: C93200;<br>NF A 53707 ISO 1338 CuSn7Pb6Zn4  | 120<br>(174)                        | 260<br>(305)                                                  | 12<br>(23)                              | 70<br>(91)             | 98 a 115             | 8,8                       | 0,356               | 18,5                       | 64                                       | 7,5                              |                                        |
| SAN-10<br>(2)           | V. Mínimo<br>V. Máximo                                                                     | Resto<br>11,0       | 9,0<br>11,0  | 2,0<br>3,00 | 1,00<br>3,00 | 2   | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,1  |         |     | GC-GZ-GM | DIN 1705-Rg 10 (Obsoleto)<br>Bs 1400-LG 3, ISO 1338- CuSn10Zn2,<br>NF A 53-707-UE 10                         | 140                                 | 280                                                           | 8                                       | 90                     | 75 a 110             | 8,7                       | 0,352               | 18,8                       | 56                                       | 6,5                              |                                        |
| SAN - 12<br>(2)         | V. Mínimo<br>V. Máximo                                                                     | 83,5<br>87,0        | 10,5<br>12,5 | 0,7<br>2,5  | 2,0<br>2,5   | 2,0 | 0,4 | 0,20 | 0,2 | 0,08 |         |     | GC-GZ-GM | EN 1982: 1998: CuSn11Pb2-C<br>(CC482K); DIN 1705-CuSn12Pb,<br>NFA53-707-CuSn12                               | 150                                 | 300                                                           | 5                                       | 90                     | 90 a 110             | 8,7                       | 0,373               | 18,6                       | 55                                       | 6,5                              |                                        |

(a) Aleaciones de bronce rojos y bronce al estaño.

| Ref. Comercial Sammetal | Elementos              | COMPOSICIÓN QUÍMICA<br>(valores en porcentajes) |            |     |       |     |       |            |             |            |            |            |          | PROCESOS                                                                                                | NORMAS INTERNACIONALES MÁS PROXIMAS | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS APROXIMADAS A 20°C. VALORES MÍNIMOS |                                         |                                    |                      |                           | PROPIEDADES FÍSICAS |                             |                                           |                                  | APLICACIONES                                                                                                     | ESTADO DE SUMINISTRO                   |        |        |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|                         |                        | ALEACIONES S/ ESPECIFICACIONES VIGENTES         |            |     |       |     |       |            |             |            |            |            |          |                                                                                                         |                                     | Límite Elástico<br>R <sub>e0.2</sub> N/mm²                    | Carga de Rotura<br>R <sub>m</sub> N/mm² | Alargamiento<br>A <sub>5</sub> (%) | Dureza<br>HB 10/1000 | Módulo Elástico<br>KN/mm² | Densidad<br>Kg/dm³  | Calor Específico<br>J/g. °K | Expansión Térmica<br>10 <sup>-6</sup> /°K | Conductividad Térmica<br>W/m. °K |                                                                                                                  | Conductividad Eléctrica<br>m(Ohm. mm²) |        |        |  |  |  |  |
|                         |                        | Cu                                              | Sn         | Pb  | Zn    | Ni  | P     | Fe         | Si          | Mn         | Al         |            |          |                                                                                                         |                                     |                                                               |                                         |                                    |                      |                           |                     |                             |                                           |                                  |                                                                                                                  |                                        |        |        |  |  |  |  |
| SAN-255<br>(5)          | V. Mínimo<br>V. Máximo | 60,0<br>67,0                                    | 0,2<br>0,2 |     |       |     | Resto | 3,0<br>4,0 | 0,03<br>0,1 | 5,0<br>7,0 | 2,5<br>5,0 | 3,0<br>7,0 | GC-GZ-GM | En 1982: 1998: CC762S; BS1400 HTB3;<br>DIN 1709 CuZn24S; CDA: C86300<br>S16430B; NF A 53703 - CuZn19Al6 | 480<br>(528)                        | 750<br>(750)                                                  | 5<br>(14)                               | 190<br>(190)                       | 105 a 115<br>(190)   | 7,8                       | 0,376               | 18,0                        | 45 a 55                                   | 7 a 8                            | Material de muy alta carga estática para trabajos sometidos a velocidades lentas, para troquelaría.              | X<br>X                                 | X<br>X | X<br>X |  |  |  |  |
| SAN-342<br>(5)          | V. Mínimo<br>V. Máximo | 55,0<br>66,0                                    | 0,3        | 0,3 | Resto | 3,0 | 0,03  | 2,5        | 0,1         | 4,0        | 3,0        | 1,0        | GC-GZ-GM | En 1982: 1998: CC764S; BS1400 HTB1;<br>DIN 1709 CuZn34A2; CDA: C86200<br>NF A 53703 - CuZn30Al6Mn       | 260<br>(339)                        | 620<br>(625)                                                  | 14<br>(21)                              | 150<br>(155)                       | 90 a 98<br>(155)     | 7,8                       | 0,373               | 20,0                        | 55 a 59                                   | 7 a 8                            | No apto para uso marino material de carga estática y dureza alta, para piezas de válvulas, asientos, conos, etc. | X<br>X                                 | X<br>X | X<br>X |  |  |  |  |

(b) Latones de alta resistencia.

| COMPOSICIÓN QUÍMICA<br>(valores en porcentajes) |           |           |      |      |      |      |     |     |     |      |      |                |                   |       | PROCESOS | NORMAS<br>INTERNACIONALES<br>MÁS PROXIMAS | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS<br>APROXIMADAS A 20°C VALORES MÍNIMOS |       |                                      |                                    |                      | PROPIEDADES FÍSICAS          |                    |                               |                                             | APLICACIONES                        |                                           |   |   |   | ESTADO<br>DE<br>SUMINISTRO |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----------------|-------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Ref.<br>Comercial<br>Sammetal                   | Elementos |           | Cu   | Sn   | Pb   | Zn   | Ni  | Si  | Fe  | Al   | Mn   | R <sub>m</sub> | R <sub>e0.2</sub> | N/mm² |          |                                           | R <sub>m</sub>                                                  | N/mm² | Carga de<br>rotura<br>R <sub>m</sub> | Alargamiento<br>A <sub>5</sub> (%) | Dureza<br>HB 10/1000 | Módulo<br>Elástico<br>KN/mm² | Densidad<br>Kg/dm³ | Calor<br>Específico<br>J/g. K | Expansión<br>Térmica<br>10 <sup>-6</sup> /K | Conductividad<br>Térmica<br>W/m. °K | Conductividad<br>Eléctrica<br>m(Ohm. mm²) | 1 | 2 | 3 | 4                          | 5 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                 | V. Mínimo | V. Máximo |      |      |      |      |     |     |     |      |      |                |                   |       |          |                                           |                                                                 |       |                                      |                                    |                      |                              |                    |                               |                                             |                                     |                                           |   |   |   |                            |   | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo | V. Mínimo | V. Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| SAN-A1Fe<br>(5)                                 | 85        | 89,5      | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | 10,5 | 1,00 |                |                   |       | 200      | 550                                       | 15                                                              | 130   | 110 a 118                            |                                    |                      |                              |                    |                               |                                             |                                     |                                           |   |   |   |                            |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

(c) Bronces al aluminio.

Figura 3



#### 4.1. Latones.

Cembrass produce barras redondas (trefiladas y de prensa), hexagonales, cuadradas, tochos, planchuelas y distintos perfiles. Cada uno cuenta con su tabla de dimensiones y pesos (kg/m).

##### 4.1.1. Tolerancias.

La última información que da la empresa son las tolerancias de cada barra, que se aprecia en las Tabla 2 y Tabla 3.

| DIMENSIÓN (SIZES) |   |    | TOLERANCIA <sub>(mm)</sub> (TOLERANCES) |    |                   |    |                 |    |
|-------------------|---|----|-----------------------------------------|----|-------------------|----|-----------------|----|
| Nominal (mm)      |   |    | Redondo/Round                           |    | Hexagonal/Hexagon |    | Cuadrado/Square |    |
| 0,5               | a | 3  | -0,04                                   | +0 | -0,06             | +0 | -0,06           | +0 |
| 3                 | a | 6  | -0,05                                   | +0 | -0,08             | +0 | -0,08           | +0 |
| 6                 | a | 10 | -0,06                                   | +0 | -0,09             | +0 | -0,09           | +0 |
| 10                | a | 18 | -0,07                                   | +0 | -0,11             | +0 | -0,11           | +0 |
| 18                | a | 30 | -0,08                                   | +0 | -0,13             | +0 | -0,13           | +0 |
| 30                | a | 50 | -0,10                                   | +0 | -0,16             | +0 | -0,16           | +0 |
| 50                | a | 80 | -0,12                                   | +0 | -0,19             | +0 | -0,19           | +0 |

Tabla 2: Tolerancias de barras redondas, hexagonales y cuadradas.

| DIMENSIÓN (SIZES) |   |    | TOLERANCIA (TOLERANCES) |
|-------------------|---|----|-------------------------|
| Nominal (mm)      |   |    | Clase A (mm)            |
| 6                 | a | 10 | +/- 0,20                |
| 10                | a | 18 | +/- 0,25                |
| 18                | a | 30 | +/- 0,30                |
| 30                | a | 50 | +/- 0,60                |
| 50                | a | 80 | +/- 0,70                |

Tabla 3: Tolerancias de barras de prensa.

## 5. OMAMET.

## 6. Knight Group.

Es un proveedor de materiales en Europa y en la bibliografía del trabajo lo que se haya es uno de sus catálogos sobre el cobre y sus aleaciones.

## 6.1. Formato de venta.

En la Tabla 4 se encuentra la forma y las dimensiones en la que se venden estos metales.

| ALEACIONES DE COBRE                               |              |                         |                                |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Bobinas                                           |              | Alambre                 |                                |
| Grosor (mm)                                       | Anchura (mm) | Redondo (mm)            | Perfilado                      |
| COBRES DE ALTA CONDUCTIVIDAD                      |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |
| LATONES                                           |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |
| BRONCES AL FÓSFORO                                |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |
| PLATAS AL NÍQUEL                                  |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |
| CUPRONÍQUEL Y ALEACIONES CON ALTO CONTENIDO DE Cu |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |
| ALEACIONES DE COBRE Y BERILIO                     |              |                         |                                |
| 0,01 a 3                                          | 3 a 1220     | 0,08 a 10 $\varnothing$ | Arriba de 0,45 mm <sup>2</sup> |

Tabla 4: Dimensiones de las distintas aleaciones.

## 6.2. Tipos de aleaciones.

El catálogo explica los tipos de cobres, sus aleaciones, y las propiedades y diferencias de cada uno.

- **Cobres de alta conductividad:** los cobres de este grupo presentan diferentes grados de pureza y por ende características. Para la alta conductividad se requiere cobres libres de oxígeno, aumentando también su ductilidad. Los grados para este tipo son: C101, C102, C103 y C106
- **Latones:** es una aleación de cobre y zinc, que es más barata que el cobre solo y tiene mayor resistencia en trabajo en frío superior, pero con una conductividad reducida. Los grados para este tipo son: CZ106, CZ107 y CZ108.
- **Bronces de fósforo:** aleaciones cobre-estaño que contienen hasta un 7% de estaño y una pequeña cantidad de fósforo, se endurecen significativamente mediante trabajo en frío. Los grados para este tipo son: C51000 y C51900.
- **Platas de níquel:** son aleaciones níquel-cobre-zinc que no contienen plata, pero deben su nombre a su apariencia plateada, sus propiedades mecánicas son ligeramente superiores a la de los latones, pero inferior a los bronce al fósforo.
- **Cuproníquel:** son las aleaciones comerciales más importantes, son de cobre-níquel a un 90/10. Tiene buena capacidad de conformado y una excelente resistencia a la corrosión del agua de mar.

- **Aleaciones con alto contenido en cobre:** siendo, la aleación 194, una muy importante, tiene un 2,3 % de hierro con pequeñas adiciones de fósforo y zinc. Se usa para marcos de conexión, y tiene una excelente resistencia al ablandamiento, siendo capaz de soportar más de 300 °C durante unos minutos. Los grados para estos 3 últimos tipos son: C74500, C75700, C76400, C77000 y C72500.
- **Aleaciones de cobre y berilio:** son aleaciones con una resistencia increíble, gran elasticidad y resistencia a la fatiga, ideales para las aplicaciones de muelles. Los grados para este tipo son: C17410 y C17200.

*Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo.*

## A. Anexo.

## AW-5052/AlMg2.5

### Aplicaciones:

Construcción metálica, vehículos, recipientes y aparatos; cajas, molduras decorativas, aletas de calefacción.

Tuberías hidráulicas. Tanques combustible.

Aplicaciones marinas y transporte terrestre. Electrodomésticos. Iluminación.

### Características:

- Resistencia mecánica media.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Muy buena aptitud para el embutido.
- Soldabilidad buena.
- Alta resistencia a la fatiga.



### Información técnica

| Composición Química<br>(% PESO)                 |                                                   |           |                |           |                 |      |    |     |    |       |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|------|----|-----|----|-------|---------------|
| Elementos                                       | Si                                                | Fe        | Cu             | Mn        | Mg              | Cr   | Ni | Zn  | Ti | Al    | Otros<br>Cada |
| Min.                                            |                                                   |           |                |           | 2.2             | 0.15 |    |     |    |       |               |
| Max.                                            | 0.25                                              | 0.4       | 0.1            | 0.1       | 2.8             | 0.35 |    | 0.1 |    | Resto |               |
| POSIBILIDADES DE<br>APLICACIÓN Y<br>UTILIZACIÓN |                                                   |           |                |           |                 |      |    |     |    |       |               |
| Estado metalúrgico                              |                                                   |           |                |           |                 |      |    |     |    |       |               |
|                                                 | Criterios                                         | Recocido  | Cuarto<br>duro | Semiduro  | Tres<br>cuartos |      |    |     |    |       |               |
| CORROSIÓN                                       | Resistencia a<br>atmósfera normal                 | Excelente | Excelente      | Excelente | Excelente       |      |    |     |    |       |               |
|                                                 | Resistencia a<br>atmósfera<br>industrial y marina | Excelente | Excelente      | Excelente | Excelente       |      |    |     |    |       |               |
|                                                 | Conductividad<br>eléctrica                        | Alta      | Alta           | Alta      | Alta            |      |    |     |    |       |               |

|                           |                                     |           |           |           |             |                      |           |           |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| TRATAMIENTO SUPERFICIE    | Abrillantado                        | Alto      | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Anodizado industrial                | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Anodizado decorativo                | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
| CONFORMADO                | Plegado en caliente                 | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Plegado en frío                     | Excelente | Excelente | Bueno     | Medio       |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Embutido / Repulsado                | Excelente | Alto      | Bueno     | Medio       |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Forjado                             | No usado  | No usado  | No usado  | No usado    |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Mecanizado                          | No usado  | Medio     | Medio     | Alto        |                      |           |           |  |  |  |
| ENSAMBLAJE                | Soldadura bajo atmósfera protectora | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
|                           | Soldadura por resistencia           | Alta      | Excelente | Excelente | Excelente   |                      |           |           |  |  |  |
|                           |                                     |           |           |           |             |                      |           |           |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS |                                     |           |           |           |             |                      |           |           |  |  |  |
| Estado Metalúrgico EN     | Espesor (mm)                        |           | Rm (Mpa)  |           | Rp0.2 (Mpa) | Fact. Pleg. Min.Int. |           | Alargam % |  |  |  |
|                           | desde                               | hasta     | min.      | max.      | min.        | 180 grados           | 90 grados | A50       |  |  |  |
| 0/H111                    | 0.2                                 | 0.5       | 170       | 215       | 65          | 0                    | 0         | 12        |  |  |  |
|                           | 0.5                                 | 1.5       | 170       | 215       | 65          | 0                    | 0         | 14        |  |  |  |
|                           | 1.5                                 | 3         | 170       | 215       | 65          | 0.5                  | 0.5       | 16        |  |  |  |
|                           | 3                                   | 6         | 170       | 215       | 65          | -                    | 1         | 18        |  |  |  |
| H12                       | 0.2                                 | 0.5       | 210       | 260       | 160         | -                    | -         | 4         |  |  |  |
|                           | 0.5                                 | 1.5       | 210       | 260       | 160         | -                    | -         | 5         |  |  |  |
|                           | 1.5                                 | 3         | 210       | 260       | 160         | -                    | -         | 6         |  |  |  |
|                           | 3                                   | 6         | 210       | 260       | 160         | -                    | -         | 8         |  |  |  |
| H14                       | 0.2                                 | 0.5       | 230       | 280       | 180         | -                    | -         | 3         |  |  |  |
|                           | 0.5                                 | 1.5       | 230       | 280       | 180         | -                    | -         | 3         |  |  |  |
|                           | 1.5                                 | 3         | 230       | 280       | 180         | -                    | -         | 4         |  |  |  |
|                           | 3                                   | 6         | 230       | 280       | 180         | -                    | -         | 4         |  |  |  |
| H22/H32                   | 0.5                                 | 1.5       | 210       | 260       | 130         | 1.5                  | 1         | 6         |  |  |  |
|                           | 1.5                                 | 4         | 210       | 260       | 130         | 1.5                  | 1.5       | 7         |  |  |  |
| H18                       | 0.5                                 | 1.5       | 270       | -         | 240         | -                    | -         | 2         |  |  |  |
|                           | 1.5                                 | 4         | 270       | -         | 240         | -                    | -         | 2         |  |  |  |